

2025-2026 第二学期离散数学期末试题

1. 根据运算是否封闭, 在相应位置填“是”或“否”。

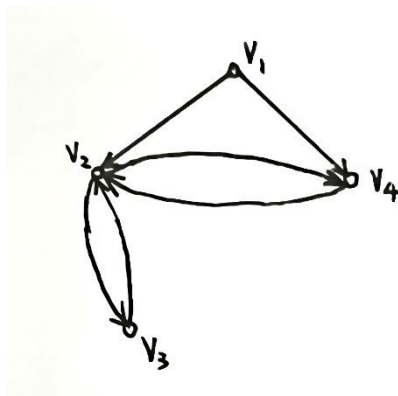
集合 \ 运算	是否封闭	运算		
		+	-	$ x-y $
N				
$\{x \mid 0 \leq x \leq 10\}$				
$\{2x \mid x \in I\}$				

2. 设 $G = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 在 G 上定义的二元运算 $*$ 定义如下表, 请说明 $\langle G, * \rangle$ 是一个循环群, 列出其生成元。

$*$	α	β	γ	δ
α	α	β	γ	δ
β	β	α	δ	γ
γ	γ	δ	β	α
δ	δ	γ	α	β

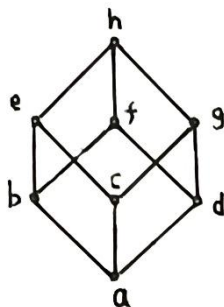
3. 设 $E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2) \vee (x_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_2 \wedge x_3)$ 是布尔代数 $\langle \{0, 1\}, \vee, \wedge, - \rangle$ 上的一个布尔表达式, 请计算 $E(x_1, x_2, x_3)$ 的主析取范式与主合取范式

4. 写出该有向图的邻接矩阵 A , 并利用矩阵 A^2, A^3, A^4 运算计算从 v_1 到 v_4 的长度



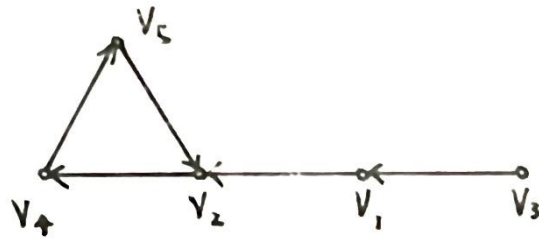
为 2 和 4 的路径数量。

5. 设 R 为实数集合, 在 $R^* \times R$ 上定义二元运算 $\circ$ 为: $(a, b) \circ (c, d) = (ac, bc + d)$, 试证明 $\langle R^* \times R, \circ \rangle$ 是一个群。判断其是否为阿贝尔群。
6. 设 $\langle S, * \rangle$ 是一个半群, $a \in S$, 在 S 上定义一个二元运算 $\blacksquare$, 使对于 S 中任意元素 x 和 y 都有 $x \blacksquare y = x * a * y$, 证明: 二元运算是可结合的。
7. 设 $a, b_1, b_2, \dots, b_r$ 都是布尔代数 $\langle A, \vee, \wedge, - \rangle$ 的原子, 证明: $a \leq (b_1 \vee b_2 \vee \dots \vee b_r)$ 当且仅当存在着 $i (1 \leq i \leq r)$ 使得 $a = b_i$ 。
8. 如图所示的格 $\langle L, \leq \rangle$ 中考虑如下子集 B_1, B_2, B_3 , 判断 $\langle B_1, \leq \rangle, \langle B_2, \leq \rangle, \langle B_3, \leq \rangle$ 能否构成 $\langle L, \leq \rangle$ 的子格并说明理由。(1).



$B_1 = \{a, b, g, h\}$ (2). $B_2 = \{a, b, c, d\}$ (3). $B_3 = \{a, b, d, h\}$ 。

9. 如图有向图，试求(1).该图的邻接矩阵(2).可达性矩阵(3).通过可达性矩阵计算强分图。



10. 校园内有 A B C D E F 六个需要供水的点，每两点间可能存在多种铺设情况，铺设成本如下：AB:1 AC:11 AE:6 AF:2 BC:9 BE:3 CD:8 CF:7 DE:10 DF:5 EF:4；试给出一种铺设方案，要求保证任意两点，可以直接或间接连通，同时总成本最低。